UD01: SERVICIOS COMPUTACIONALES BASADOS EN MÁQUINAS VIRTUALES

TAREA 1.3: DESPLIEGUE AUTOMATIZADO REPRODUCIBLE

Una pequeña empresa quiere administrar sus servidores Linux desde el navegador con **Webmin**, un panel web de administración muy extendido en servidores sin entorno gráfico. El administrador anterior lo instaló «a mano» y nadie sabe cómo volver a montarlo si la instancia se estropea. Te piden un despliegue **reproducible**: que cualquier persona del equipo pueda levantar un servidor Webmin idéntico en pocos minutos, sin entrar a configurar nada, y que el resultado sea siempre el mismo.

Para conseguirlo combinarás lo que has trabajado en la unidad: una **plantilla de lanzamiento** versionada, un **grupo de seguridad** restrictivo, **datos de usuario** que lo instalan todo en el primer arranque e **IMDSv2** para que cada instancia se personalice con sus propias etiquetas. Primero harás la instalación manualmente por **SSH** en un prototipo y después la convertirás en un script. Todo se hace desde la **consola gráfica de AWS** y el terminal de las instancias; la CLI solo aparece en una parte opcional.

Tipo: tarea evaluable individual. Se empieza en el aula y lo que no dé tiempo se termina en casa antes de la entrega.

> **Nota:** la interfaz de AWS Academy y de la consola de AWS cambia con frecuencia, por lo que los menús de **Plantillas de lanzamiento**, de **Detalles avanzados** o de **Grupos de seguridad** pueden no coincidir exactamente con lo que se describe aquí. Los nombres de las opciones pueden variar ligeramente, pero los conceptos son los mismos.

OBJETIVOS

- Definir una plantilla de lanzamiento versionada con red, almacenamiento, seguridad y etiquetas.
- Restringir el acceso a la instancia a los puertos y orígenes imprescindibles.
- Automatizar la instalación y configuración de un servicio con datos de usuario no interactivos e idempotentes.
- Usar IMDSv2 y las etiquetas en los metadatos para personalizar cada instancia.
- Verificar el despliegue por SSH y demostrar que es reproducible.

PARTE 1: PREPARACIÓN

Inicia el laboratorio y, en la consola de EC2 (región **us-east-1**), comprueba qué instancias tienes en ejecución. Detén las de otras prácticas que no vayas a usar, para no gastar presupuesto.

Descarga la clave privada del par **vockey** desde **AWS Details** del Learner Lab si no la tienes ya en tu equipo (labsuser.pem).

Todos los recursos llevan el sufijo **-xx** (tus iniciales) y las etiquetas **Proyecto** = UD01, **Propietario** = tus iniciales y **Aplicacion** = webmin. Esta última identifica la aplicación que ejecutan las instancias dentro del proyecto y la usarás para filtrar en la limpieza.

Como en actividades anteriores, cada bloque de código indica en su primera línea dónde se ejecuta y **todo su texto lleva un color**: **amarillo** para el terminal de la instancia, **azul claro** para el terminal de tu equipo (SSH o CLI de AWS) y **gris** para el script de datos de usuario, que no se ejecuta en ningún terminal: lo ejecuta la propia instancia al arrancar.

PARTE 2: GRUPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE LANZAMIENTO

Grupo de seguridad. En **Red y seguridad > Grupos de seguridad**, crea **webmin-xx-sg** en la VPC predeterminada con reglas de entrada solo para **SSH** (TCP 22) y **TCP personalizado** en el puerto **10000**, que es el de Webmin. Como origen, usa únicamente las redes desde las que vas a trabajar:

- **Red del instituto:** origen personalizado **213.0.86.0/23**. Es el rango de direcciones públicas con el que salen a Internet los equipos del centro.
- **Tu casa** (si vas a terminar la tarea allí): origen **Mi IP**, que la consola rellena con tu dirección pública actual como /32.

Cada puerto tendrá, por tanto, una o dos reglas. Escribe en cada una una descripción que diga a quién da acceso («Instituto», «Casa») y añade las etiquetas al grupo. No abras ningún puerto a 0.0.0.0/0: un panel de administración expuesto a Internet es uno de los objetivos favoritos de los ataques automatizados.

> **Importante:** la IP de casa suele cambiar cada cierto tiempo. Si un día ni SSH ni Webmin responden desde casa, edita las reglas «Casa» y vuelve a elegir **Mi IP**. Puedes comprobar tu IP pública actual con curl -s https://checkip.amazonaws.com.

Plantilla, versión 1. En **Instancias > Plantillas de lanzamiento**, elige **Crear plantilla de lanzamiento** con el nombre **webmin-xx-template** y la descripción de versión «v1: base sin datos de usuario». Configúrala así:

Apartado	Valor
AMI y tipo	Ubuntu Server 26.04 LTS (Quick Start) y **t3.micro**.
Par de claves	**vockey**.

Apartado	Valor
Configuración de red	Subred de **us-east-1a**, grupo **webmin-xx-sg** y, en la configuración avanzada de red, **Asignar automáticamente la IP pública** = Habilitar.
Almacenamiento	Volumen raíz de **8 GiB gp3**.
Etiquetas de recursos	Proyecto, Propietario y Aplicacion, aplicadas a **Instancias** y **Volúmenes**. El Name se pondrá al lanzar cada instancia.
Detalles avanzados	Perfil de IAM **LabInstanceProfile**; **Metadatos accesibles** = Habilitado; **Versión de metadatos** = Solo V2 (token obligatorio); **Permitir etiquetas en los metadatos** = Habilitar.

Activa el cifrado de EBS, ya que lo activamos a nivel de la cuenta en una actividad anterior.

> **Para pensar:** la plantilla fija la subred y, con ella, la zona de disponibilidad. ¿Qué ganas y qué pierdes al hacerlo? ¿Qué tendrías que cambiar si quisieras repartir varias instancias entre zonas?

PARTE 3: PROTOTIPO MANUAL POR SSH

Antes de automatizar, instala Webmin a mano para saber exactamente qué hay que hacer. Selecciona la plantilla y elige **Acciones > Lanzar instancia desde plantilla**. Deja la versión 1 y añade solo la etiqueta **Name** = webmin-xx-proto (tipo de recurso **Instancias**). Cuando esté en ejecución, conéctate desde tu equipo:

```
# Tu equipo
chmod 400 labsuser.pem
ssh -i labsuser.pem ubuntu@IP_PUBLICA_DEL_PROTOTIPO
```

IMDSv2 y etiquetas. Con IMDSv2, cada consulta a los metadatos necesita un **token** de sesión que se pide con un PUT y caduca a los segundos indicados. Al haber permitido las etiquetas en los metadatos, la instancia puede leer las suyas en **tags/instance**, sin credenciales ni CLI. Compruébalo, y comprueba también que sin token la respuesta es **401**:

```
# webmin-xx-proto
IMDS=http://169.254.169.254/latest
TOKEN=$(curl -s -X PUT $IMDS/api/token \
  -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 300")
curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
  $IMDS/meta-data/tags/instance; echo
curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
  $IMDS/meta-data/tags/instance/Name; echo
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $IMDS/meta-data/
```

Ahora, con lo que ya sabes, completa el prototipo. Anota en un fichero de tu equipo **cada comando que funcione**, en orden:

- Pon como nombre de host el valor de la etiqueta Name (hostnamectl).
- Instala Webmin siguiendo su documentación oficial (webmin.com/download), con el script de configuración del repositorio y el paquete webmin, **sin que se pida ninguna confirmación**.
- Genera una contraseña aleatoria para el usuario **root de Webmin**, asígnala y guárdala en /root/webmin-pass.txt con permisos 600.

Si te atascas, estas pistas te ayudarán:

Pieza	Pista
Repositorio de Webmin	Script webmin-setup-repo.sh de la documentación oficial. Con --force no pide confirmación.
Instalar sin preguntas	DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y …
Contraseña	openssl rand -base64 12 genera una; /usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin root CONTRASEÑA la asigna.

Abre **https://IP_PUBLICA_DEL_PROTOTIPO:10000** en el navegador. Webmin usa un certificado autofirmado, así que tendrás que aceptar la advertencia. Entra con root y la contraseña de /root/webmin-pass.txt. Si llegas al panel, el procedimiento es correcto.

PARTE 4: PLANTILLA CON DATOS DE USUARIO

Convierte tus notas en un script de datos de usuario. Ten en cuenta que se ejecuta **como root** (sin sudo), **una sola vez**, en el primer arranque, y que nadie puede responder a una pregunta: cualquier comando interactivo lo deja bloqueado. Además, debe ser **idempotente**: si se ejecuta

dos veces, el resultado tiene que ser el mismo y no puede estropear nada. Parte de este esqueleto, que ya resuelve los apartados 1 y 2:

```
#!/bin/bash
# Datos de usuario de webmin-xx-template (v2)
set -e   # al primer error se detiene y cloud-init lo marca como error

# 1. Nombre de la instancia (etiqueta Name) con IMDSv2
IMDS=http://169.254.169.254/latest
TOKEN=$(curl -s -X PUT $IMDS/api/token \
  -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 300")
NOMBRE=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
  $IMDS/meta-data/tags/instance/Name)

# 2. Nombre de host fijo, aunque cloud-init vuelva a ejecutarse
hostnamectl set-hostname "$NOMBRE"
echo "preserve_hostname: true" > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-hostname.cfg

# 3. Webmin desde su repositorio oficial, sin preguntas

# 4. Contraseña aleatoria de root de Webmin
#    - SOLO si no existe ya /root/webmin-pass.txt (permisos 600)
```

> **Importante:** no escribas nunca contraseñas ni claves en los datos de usuario. Cualquiera con acceso de lectura a la consola de EC2, o con una sesión en la instancia, puede leerlos. Por eso la contraseña de Webmin se genera dentro de la instancia y solo la lee root.

Versión 2. Selecciona webmin-xx-template y elige **Acciones > Modificar plantilla (crear nueva versión)**. Escribe la descripción «v2: instalación de Webmin», pega el script en **Detalles avanzados > Datos de usuario** y crea la versión. Después, con **Acciones > Establecer versión predeterminada**, marca la **2**. En la pestaña **Versiones** puedes comparar ambas. Cuando tengas la nueva versión, termina **webmin-xx-proto**.

PARTE 5: DESPLIEGUE Y VERIFICACIÓN

Lanza webmin-xx-01 desde la plantilla, con la versión predeterminada y, de nuevo, cambiando **solo** la etiqueta Name. No toques nada más: si tienes que retocar algo en el asistente, es que falta en la plantilla. Mientras arranca, abre la pestaña **Almacenamiento** de la instancia y comprueba que su volumen raíz está cifrado y etiquetado.

Comprueba por SSH que todo se ha hecho solo. La primera orden espera a que terminen los datos de usuario, que tardan unos minutos:

```
# webmin-xx-01
cloud-init status --wait
sudo tail -n 20 /var/log/cloud-init-output.log
hostname
systemctl is-active webmin; sudo ss -tlnp | grep 10000
sudo cat /root/webmin-pass.txt
```

Si el estado es **error**, el log te dirá en qué línea ha fallado: corrige el script, crea una versión 3 de la plantilla, termina la instancia y vuelve a lanzarla. Así se trabaja con un despliegue reproducible: se arregla la definición, no la máquina.

Comprueba que el script es idempotente ejecutándolo una segunda vez a mano. No debe fallar ni cambiar la contraseña:

```
# webmin-xx-01
sudo md5sum /root/webmin-pass.txt
sudo bash /var/lib/cloud/instance/scripts/part-001 && echo OK
sudo md5sum /root/webmin-pass.txt
```

Administra con Webmin. Entra en https://IP_PUBLICA:10000 y comprueba en el panel que el nombre de host es **webmin-xx-01**. Después, en **Webmin > Backup Configuration Files**, haz una copia de la configuración de Webmin en el fichero local **/var/backups/webmin-config.tar.gz**. Comprueba por SSH que el fichero existe con sudo ls -lh /var/backups.

Si algo no funciona:

Síntoma	Qué revisar
El navegador no conecta con el puerto 10000	cloud-init aún no ha terminado, ninguna regla del grupo incluye la red desde la que trabajas o has escrito http en lugar de https.
La etiqueta Name sale vacía o con un error 404	No has habilitado **Permitir etiquetas en los metadatos** en la plantilla, o la instancia es de una versión anterior.
Error 401 al leer los metadatos	Falta el token: con IMDSv2 obligatorio, toda consulta debe llevar la cabecera del token.
El script no parece haberse ejecutado	Falta #!/bin/bash en la primera línea o has editado los datos de usuario de una instancia ya arrancada: solo se ejecutan en el primer arranque.

PARTE 6: PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD

Ha llegado el momento de demostrar que el despliegue es reproducible. Anota la hora y lanza **webmin-xx-02** desde la plantilla, cambiando solo el Name. Entra por SSH únicamente para leer la contraseña y anota cuánto tiempo pasa desde el lanzamiento hasta que puedes entrar en Webmin.

Compara las dos instancias: el panel de Webmin, el nombre de host, el volumen de la pestaña **Almacenamiento** y las etiquetas. Todo debe ser igual salvo lo que depende de cada instancia (nombre, IP, IDs). Fíjate en que webmin-xx-02 no tiene la copia de configuración que hiciste en webmin-xx-01: la plantilla reproduce la instalación, no lo que se haya cambiado después.

> **Para pensar:** si webmin-xx-01 se estropea y la terminas, ¿qué se pierde? ¿Dónde guardarías la copia de configuración para que sobreviviera a la instancia?
>
> **Para pensar:** sale una versión nueva de Webmin con un parche de seguridad. Puedes entrar por SSH en cada instancia y actualizarla, o bien crear una nueva versión de la plantilla que asegure que se instala la versión parcheada y sustituir las instancias por otras lanzadas desde ella. Indica una ventaja y un inconveniente de cada opción. ¿Qué versión de Webmin instala exactamente tu script?

PARTE 7: AMPLIACIÓN OPCIONAL CON LA CLI

Escribe en tu equipo un script **lanza_webmin.sh** que reciba el nombre de la instancia como parámetro, la lance desde la versión predeterminada de webmin-xx-template con todas sus etiquetas, espere a que esté en ejecución y muestre la URL de Webmin. Puedes crearlo desde cero, completar el esqueleto de abajo o pedir ayuda a una herramienta de IA. Si usas una IA, incluye en la entrega el prompt que le diste y explica qué tuviste que corregir en caso de haber sido necesario.

Cosas a tener en cuenta:

- **--query** filtra la salida JSON de la CLI con una expresión JMESPath y **--output text** la devuelve sin comillas, lista para guardarla en una variable. Por ejemplo, --query "Instances[0].InstanceId".
- Los **waiters** (aws ec2 wait …) bloquean el script hasta que el recurso alcanza un estado. aws ec2 wait instance-running espera a que la instancia arranque, pero no a que terminen los datos de usuario.
- Al lanzar desde una plantilla, indica **todas** las etiquetas de la instancia con --tag-specifications, no solo el Name.

```
#!/bin/bash
# Tu equipo: lanza_webmin.sh
NOMBRE=$1
PLANTILLA='LaunchTemplateName=webmin-xx-template,Version=$Default'
ID=$(aws ec2 run-instances --launch-template "$PLANTILLA" \
  --tag-specifications "ResourceType=instance,Tags=[...]" \
  --query ... --output text)
# esperar a que esté en ejecución
# obtener la IP pública con describe-instances y --query
# esperar a que el puerto 10000 responda (curl -sk en un bucle)
echo "Webmin disponible en https://$IP:10000"
```

PARTE 8: LIMPIEZA Y FIN DE LA TAREA

Cuando tengas todas las evidencias, termina webmin-xx-01 y webmin-xx-02 (y las que hayas lanzado con el script). Sus volúmenes raíz desaparecerán con ellas. La plantilla y el grupo de seguridad no tienen coste: puedes conservarlos. Comprueba el resultado con la CLI, filtrando por la etiqueta Aplicacion:

```
# AWS CLI
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Aplicacion,Values=webmin" \
  "Name=instance-state-name,Values=pending,running,stopping,stopped" \
  --query "Reservations[].Instances[].InstanceId"
aws ec2 describe-volumes --filters "Name=tag:Aplicacion,Values=webmin" \
  --query "Volumes[].VolumeId"
```

Las dos listas deben estar vacías. Para terminar, detén las instancias de otras prácticas que hayas arrancado y pulsa **End Lab**.

ENTREGA

Entrega en el aula virtual un único fichero **PDF** con el nombre **ApellidoNombre_Tarea1-3.pdf** (por ejemplo, PerezGarciaMarta_Tarea1-3.pdf). Todo va dentro del PDF: las evidencias de la tabla, numeradas y cada una con un breve comentario, y los scripts copiados como texto, no como captura, para que se puedan leer y copiar.

Nº	Evidencia	Qué debe verse
1	Grupo de seguridad	Reglas de entrada de webmin-xx-sg: solo 22 y 10000, desde la red del instituto y, en su caso, tu casa.
2	Plantilla	Pestaña Versiones con la v1 y la v2 (predeterminada) y detalle de la v2: metadatos y etiquetas.

Nº	Evidencia	Qué debe verse
3	Datos de usuario	Texto completo del script de datos de usuario de la versión predeterminada de la plantilla.
4	Verificación por SSH	Salida de los comandos de la Parte 5, incluida la segunda ejecución del script, y la respuesta 401 sin token.
5	Webmin	Panel con el nombre de host webmin-xx-01 y copia de configuración en /var/backups.
6	Reproducibilidad	Las dos instancias en la consola con sus etiquetas, el panel de webmin-xx-02 y el tiempo que ha tardado.
7	Preguntas	Respuesta breve a los tres recuadros «Para pensar».
8	Ampliación (opcional)	Texto completo de lanza_webmin.sh, captura de su ejecución y, si has usado una IA, el prompt.

RESUMEN DE OPERACIONES

Operación	Consola	AWS CLI
Crear un grupo de seguridad	Grupos de seguridad > Crear grupo de seguridad	`aws ec2 create-security-group / authorize-security-group-ingress`
Crear una plantilla	Plantillas de lanzamiento > Crear plantilla de lanzamiento	`aws ec2 create-launch-template`
Nueva versión	Acciones > Modificar plantilla (crear nueva versión)	`aws ec2 create-launch-template-version`
Versión predeterminada	Acciones > Establecer versión predeterminada	`aws ec2 modify-launch-template --default-version`
Lanzar desde la plantilla	Acciones > Lanzar instancia desde plantilla	`aws ec2 run-instances --launch-template`
Esperar a un estado	—	`aws ec2 wait instance-running`

Comando en la instancia	Para qué sirve
`cloud-init status --wait`	Esperar a que terminen los datos de usuario y ver si han fallado.
`/var/log/cloud-init-output.log`	Salida completa del script de datos de usuario.
`curl … /latest/api/token`	Pedir el token de IMDSv2 para consultar los metadatos.
`…/meta-data/tags/instance`	Leer las etiquetas de la instancia desde dentro.

Comando en la instancia	Para qué sirve
`systemctl / ss -tlnp`	Comprobar que Webmin está activo y escuchando en el puerto 10000.